

Suite Modular de Servicios Omnicanalidad

Doble Factor - /df

Manual Técnico

www.bdconsultores.com

Versión 1.0.0

Publicado el 19.09.2023

Tabla de Contenido

2	1 INTRODUCCIÓN	1
3	2 ALCANCE DE LA SOLUCIÓN	1
4	3 TERMINOS Y REFERENCIAS	1
5	4 FICHA TÉCNICA	1
6	5 ARQUITECTURA	2
7	5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES	2
8	5.2 CAPAS LÓGICAS	3
9	5.2.1 Capa de presentación	3
10	5.2.2 Capa de aplicación	4
11	5.2.3 Bus de integración de Servicios de Core Bancario y Sistemas Externos	4
12	5.2.4 Capa de datos	5
13	5.3 CAPAS FÍSICAS	5
14	5.3.1 Hardware mínimo recomendado	6
15	6 ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN	7
16	7 COMPONENTES	8
17	8 BASE DE DATOS	9
18	8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS	9
19	8.2 DEFINICIÓN DE OBJETOS	9
20	9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE ENTORNO	9
21	9.1 NAVEGADORES	9
22	9.2 DISPOSITIVOS MÓVILES	10
23	9.3 SISTEMA OPERATIVO	10
24	9.4 BASE DE DATOS	10
25	9.5 SOFTWARE QUE DEBE LICENCIARSE	10
26	9.6 ESCALABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y DISPONIBILIDAD	10
27	10 DOCUMENTACIÓN	11
28	11 ANEXOS	12
29	11.1 CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE PEL ^{DF}	12
30	11.2 PARÁMETROS DE PEL ^{DF}	12
31		
32		

1 Introducción

El presente documento, tiene como objetivo describir las principales características técnicas de la solución “Doble Factor” (PEL^{df}).

Para su mejor comprensión, el documento se estructura en secciones, las cuales describen grupos de elementos técnicos, de modo que, que el lector pueda situarse y entender con mayor facilidad el contenido del documento.

2 Alcance de la solución

PEL^{df} se encuentra elaborado por un conjunto de servicios digitales, los cuales se comunican mediante distintos protocolos con el fin de brindarle una opción de doble factor de autenticación en los sistemas que lo requieran.

La solución de doble factor forma un complemento para la banca en línea, permitiendo a los usuarios desde un dispositivo móvil generar códigos de manera aleatoria o TOTP, con los cuales validar la identidad de un usuario, evitando que se incurra en usos no autorizados o fraudulentos.

3 Terminos y referencias

- **BD:** organización dedicada a la implementación de soluciones soportadas en tecnologías de clase mundial, comprometida con la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos pertinentes a su labor.
- **PEL^{df}:** Solución denominada “Doble Factor” encargada de generar códigos aleatorios.
- **TOTP:** Algoritmo informativo utilizado para generar contraseñas de un solo uso basándose en la hora actual como entrada.
- **IIS:** Servidor web de Microsoft, llamado Internet Information Services.

4 Ficha técnica

Apartado	Detalle
Nombre de la solución	PEL ^{df}
Arquitectura lógica	4 capas lógicas
Arquitectura física	Puede ser instalada en infraestructuras ON PREMISE o en LA NUBE.
Interfaz de usuario	Sitio Web Administrativo, válida para los siguientes navegadores: • Mozilla Firefox 85.0 o superior. • Google Chrome 50.0 o superior. • Microsoft Edge 88.0 o superior.

	Aplicación móvil, soporta los siguientes sistemas operativos: ▪ Android en su versión 5.0 o superior. ▪ iOS en su versión 11.0 o superior.
Herramientas de programación	▪ Microsoft Visual Studio C# .NET 2022. ▪ Microsoft Windows Communication Foundation (WCF) ▪ AJAX, XML, HTML, Javascript, JQuery, XSL. ▪ HTML5, CSS3 ▪ Xamarin Forms
Motor de Base de Datos	SQL Server 2016 (SP2) o superior
Sistema Operativo de los Servidores	Windows Server 2012 o superior.
Enterprise Service Bus soportado	Microsoft Biztalk Server Microsoft Internet Information Services
.NET Framework	4.8
Métodos de autenticación soportados	▪ Usuario / Contraseña ▪ Active Directory

5 Arquitectura

Los componentes que componen la arquitectura de la aplicación se dividen en las siguientes capas lógicas:

- **Base de datos:** Componentes de acceso a datos y base de datos del sistema.
- **Aplicación:** Componentes de aplicación (Interfaz privada e Interfaz pública y servicios adicionales)
- **Bus de integración de Servicios del Core Bancario:** Servicios publicados que integran las funciones de negocio disponibles en 1 o varios Core Bancarios y Sistemas Externos, tal y como el Procesador de Tarjetas de Crédito, el Sistema Local de Pagos, etc.
- **Presentación:** Servidor web y Aplicación Móvil.

Cada capa tiene una responsabilidad bien definida, diseñada con bajo acoplamiento y alta cohesión. Es importante citar, que el diseño de las capas de la solución cumple con las buenas prácticas de diseño e implementación dictadas por el mercado, las cuales son de uso común en la industria de desarrollo de aplicaciones de este tipo.

5.1 Características generales

1. La solución está desarrollada en capas, utilizando tecnología MICROSOFT.

2. Su repositorio de datos podrá ser implementado sobre el Sistema Administrador de Base de Datos SQL Server 2016 (SP2) o versión superior.
3. La capa de presentación de la solución ha sido desarrollada utilizando tecnología web, en caso del sitio administrativo, mientras que la aplicación móvil utiliza la tecnología de Xamarin Forms.
4. La interacción de la solución con los Sistemas Internos de su Entidad y viceversa se realiza a través de Web Services.
5. La solución puede instalarse en diferentes capas físicas, cada una de éstas ubicadas en segmentos de redes diferentes separadas por firewalls.
6. La solución operara de forma correcta en ambientes de alta disponibilidad con esquemas de operación activo-activo.

5.2 Capas lógicas

5.2.1 Capa de presentación

Esta capa implementa la interfaz de usuario final que se presentará en los diferentes canales habilitados en la solución.

En términos de comunicación, esta capa se comunica únicamente con la Capa de Aplicación de PEL^{df}.

Las características de la capa de presentación de la solución **PEL^{df}** son:

- El Sitio Web Administrativo utiliza tecnologías web, orientada exclusivamente para que el usuario administrador interactúe con los datos, por lo que su responsabilidad será únicamente presentar los datos y resultados solicitados por el usuario.
- La Aplicación Móvil de Doble Factor utiliza la tecnología de Xamarin Forms, generando posteriormente código fuente para el sistema operativo del dispositivo destino, orientada para los usuarios finales, los cuales deberán hacer uso de la aplicación, la responsabilidad es únicamente presentar los datos.
- Los usuarios administradores ejecutarán la capa de presentación en un navegador web.
- Los usuarios finales harán uso de un dispositivo móvil para la capa de presentación.
- No implementa ninguna regla del negocio, solamente realiza validaciones de todos los campos de entrada y salida de datos.
- No construye ni ejecuta ninguna instrucción SQL, por lo que no requiere conectarse de forma directa a su base de datos, evitando de esta forma el acceso a esta capa lógica y física.
- Los cambios que se realicen en su interfaz gráfica no afectarán de ninguna manera la lógica del negocio ni la funcionalidad de la aplicación.

- El manejo de las sesiones y variables de sesión se administran con Internet Information Services en memoria.
- Esta capa únicamente consume servicios web publicados en la capa de aplicación, por lo que no implementa comunicación con su capa de datos ni con interfaces de otras aplicaciones.

5.2.2 Capa de aplicación

La capa de aplicación implementa todas las reglas de negocio y de integración que permitirán a la solución proveer todas las funcionales necesarias para su correcta operación; así como la comunicación con los diferentes Sistemas Internos y Externos de su Organización.

En términos de comunicación, esta capa tiene relación directa con la capa de presentación, el bus de servicios de integración y la capa de base de datos.

Las características de la capa de aplicación de la solución **PEL^{df}** son:

- Esta desarrollada utilizando tecnología .Net Framework, específicamente Web Services y componentes programados en el lenguaje de programación C#.
- Su responsabilidad será implementar toda la funcionalidad y reglas del negocio de la solución, sirviendo como punto de interacción para las solicitudes de la capa de presentación y efectuando todas las solicitudes de persistencia y recuperación de la información hacia la capa de datos de la solución.
- Esta capa se instalará en todos los servidores de capa física de aplicación, permitiendo de esta forma operar en un ambiente de alta disponibilidad activo-activo.
- Todas las solicitudes de lectura/escritura hacia la capa de datos será realizado únicamente por esta capa. Ningún componente de software que no forme parte de la capa de aplicación tendrá acceso a la capa de acceso a datos.
- Los servicios de la solución implementado en esta capa publicarán un Web Service como interfaz pública para que sea consumida por la capa presentación. La implementación de las funciones de cada servicio se incluirá en un componente de lógica del negocio.

5.2.3 Bus de integración de Servicios de Core Bancario y Sistemas Externos

- Su responsabilidad será integrar en un único punto la comunicación hacia los diferentes CORE Bancarios del tal modo que, para efectos de la solución, el producto tiene comunicación con un conjunto de servicios, simulando la existencia de un único Core Bancario.
- Esta capa podrá ser instalada en todos los servidores de capa física de aplicación en una capa física exclusiva para este bus, permitiendo de esta forma operar en un ambiente de alta disponibilidad activo-activo.

- Todas las solicitudes de lectura/escritura hacia los diferentes CORE Bancarios será realizado únicamente por esta capa. Ningún componente de software que no forme parte de la capa de aplicación tendrá acceso a los diferentes CORE Bancario.
- Cada servicio de la solución implementado en esta capa publicará un Web Service como interfaz pública para que sea consumida por la capa aplicación.

5.2.4 Capa de datos

Esta capa es la encargada de brindar las funcionales de almacenamiento y recuperación de todos los datos propios de la solución.

Está soportada mediante el motor de base de datos Microsoft SQL Server, y en términos de comunicación se relaciona únicamente con la capa de aplicación de la solución.

Las características de la capa de datos de PEL^{df} son:

- Esta desarrollada utilizando tecnología .net, específicamente componentes programados en C#.
- Las conexiones a la base de datos se podrán realizar utilizando el controlador nativo de SQL Server 2016 (SP2) o superior.
- Soporta pool de conexiones.
- El manejo transaccional lo hace en forma coordinada con la capa de aplicación, utilizando para tal efecto el Coordinador de Transacciones de Microsoft, con lo cual se garantiza la integridad y consistencia en todo momento. Si todas las tareas ordenadas desde la capa de aplicación/datos terminan, la transacción termina, caso contrario, deshace de forma completa todas las modificaciones efectuadas en base de datos que tomaron parte en el proceso que se estaba ejecutando.
- El diseño de sus tablas no contempla actualizaciones o borrados en cascada. Si se requiere actualizar o borrar un registro que requiere de esta acción en cascada, es la capa de datos quien lo controla.
- La conexión a la base de datos se realiza utilizando un único usuario, el cual es solamente conocido por la capa de datos y con los permisos mínimos para efectuar las tareas de lectura/escritura sobre los objetos que componen y dan persistencia a datos de la solución.

5.3 Capas físicas

El despliegue físico de PEL^{df} se podrá dividir en tantas capas físicas como capas lógicas tiene el producto, de modo que, se tenga una estricta separación de las responsabilidades que tiene cada capa lógica en la operación del sistema.

Cada capa lógica se podrá ser instalada en un conjunto de equipos físicos o virtuales, en dos posibles esquemas:

- **Alta disponibilidad:** Dos o más equipos por capa.

- **Baja disponibilidad:** Un solo equipo físico por capa.

5.3.1 Hardware mínimo recomendado

La configuración de hardware mínimo recomendado dependerá del tipo de infraestructura que utilizará, tal y como se explicó en los apartados anteriores.

5.3.1.1 Un único equipo destinado para cada capa de la solución

Capa física	Equipo
Presentación	→ Procesador: 1 procesador Intel Xeon de cuatro cores a 2.40 GHz o superior. → Memoria: 32 GB o superior. → Almacenamiento: 30 GB disponibles, de preferencia en RAID 1.
Lógica de Negocio	→ Procesador: 1 procesador Intel Xeon de cuatro cores a 2.40 GHz o superior. → Memoria: 16 GB o superior. → Almacenamiento: 30 GB disponibles, de preferencia en RAID 1.
Base de Datos	→ Procesador: 1 procesador Intel Xeon de cuatro cores a 2.40 GHz o superior. → Memoria: 16 GB o superior. → Almacenamiento: 50 GB disponibles, de preferencia en RAID 5. 100 GB disponible en RAID 1.

5.3.1.2 Cluster (activo-activo, con balanceo de cargas)

Capa física	Cantidad	Equipo
Presentación	2	→ Procesador: 1 procesador Intel Xeon de cuatro cores a 2.40 GHz o superior. → Memoria: 16 GB o superior. → Almacenamiento: 30 GB disponibles, de preferencia en RAID 1.
Lógica de Negocio	2	→ Procesador: 1 procesador Intel Xeon de cuatro cores a 2.40 GHz o superior. → Memoria: 8 GB o superior. → Almacenamiento: 30 GB disponibles, de preferencia en RAID 1.
Base de Datos (fail-over)	2	→ Procesador: 1 procesador Intel Xeon de cuatro cores a 2.40 GHz o superior. → Memoria: 16 GB o superior. → Almacenamiento: 50 GB disponibles, de preferencia en RAID 5. 100 GB disponible en RAID 1.

6 Elementos de comunicación

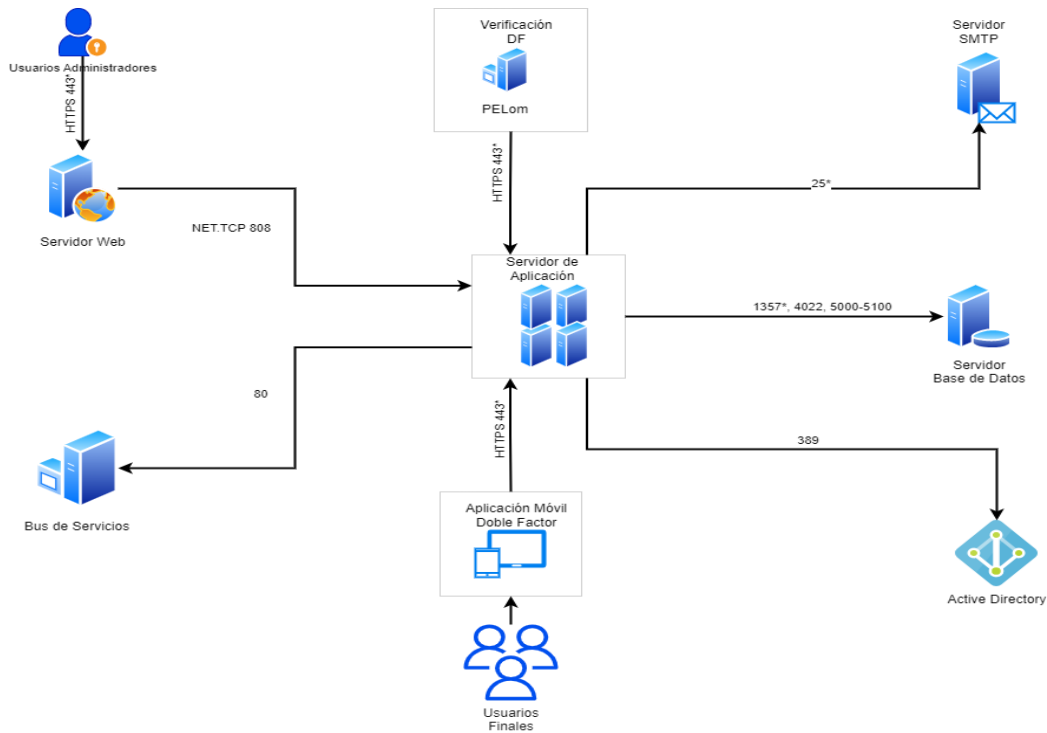
PEL^{df} se comunica con diferentes sistemas de la infraestructura instalada de la Entidad para llevar a cabo actividades particulares, desde tareas relacionadas con el negocio del dominio para el cual fue implementada la solución hasta aspectos de seguridad u utilitarios que requiere la solución para cumplir el alcance para el que fue desarrollada.

A continuación, se listan y explican brevemente los diferentes sistemas/servicios de la entidad con que requiere comunicarse PEL^{df} para que todas sus funciones puedan operar correctamente.

Para cada sistema/servicio con que se comunica PEL^{df} se describe su nombre, propósito, características de acceso y puerto¹ por el que se conecta.

Sistema/Servicio	Propósito	Características de acceso	Puerto
Sitio web	Sitio para que el usuario se conecte y use los servicios de PEL ^{df} .	Se requiere acceso desde el servidor web hacia el servidor de aplicación.	TCP 808
Bus de Integración de Servicios del CORE Bancario y Sistemas Externos	Comunicarse con el Core Bancario y todos los Sistemas Externos	Se requiere acceso desde el servidor(es) donde está instalada la capa de aplicación de la solución. El acceso se realizará a través del consumo de servicios publicados en el BUS, desarrollados siguiendo las interfaces definidas por PEL para tal efecto	80
Servidor SMTP	Envío de notificaciones vía correo electrónico a usuario internos y clientes de la Entidad. Los eventos están predefinidos por cada uno de los servicios de la solución.	Se requiere acceso desde el servidor(es) donde está instalada la capa de aplicación y datos de la solución. El acceso se realizará a través de librerías del Framework de .NET para el envío de correos (con la intermediación de colas) si es desde la capa de aplicación.	25
Active Directory	Validación y autenticación de usuarios.	Se requiere acceso desde el servidor(es) donde está instalada la capa de aplicación y datos de la solución. El acceso se realizará a través de librerías del Framework de .NET.	389

La figura que se presenta a continuación ilustra la dirección de comunicación entre las capas lógicas de PEL/^{df} y los diferentes sistemas internos y externos con los que debe interactuar.



Como puede notarse en el diagrama anterior, toda la comunicación siempre se hará a través de la capa de aplicación, por lo que los accesos del servidor de aplicación de la solución deben configurarse de acuerdo con la descripción explicada anteriormente.

7 Componentes

En este apartado se presenta un diagrama de componentes y la correspondiente descripción de cada uno de los ellos, de modo que, pueda comprenderse su función y responsabilidad dentro de la capa lógica a la que pertenecen.

Para efectos de comprender el diagrama, se aclara que la nomenclatura **SSS** se refiere a las siglas del servicio a que pertenece el componente, de acuerdo con lo descrito en el punto 11.2 de este documento.

Los componentes instalados en las diferentes capas de la solución se describen a continuación:

1. **PEL/^{df} Web Administrativo:** El sitio de web de la solución, el cual permitirá a los usuarios administradores acceder a los diferentes servicios que están implementados y gestionar la información de los usuarios de doble factor.
2. **PEL.DF.SI.Aplicacion.Privado:** Aplicación que agrupa todos los Servicios WCF que implementan las funciones de negocio que conforman el Sitio Web administrativo de PEL/^{df} (el nombre puede contener un identificador extra, haciendo referencia a su entidad).

3. **PEL.df.SI.API.Publica**: Aplicación que agrupo los métodos del Servicio WCF REST que utilizan la Aplicación Móvil de Doble Factor y la solución donde se implemente el uso de PEL^{df} (el nombre puede contener un identificador extra, haciendo referencia a su entidad).
4. **PEL.SSS.SI.Datos.dll**: Componente que contiene las clases entidad (BE) que se utilizan para transportar los datos de las transacciones del Servicio SSS.
5. **PEL.SSS.BS.dll**: Componente que contiene la implementación de todas las validaciones y reglas del negocio del Servicio SSS. Dentro de este mismo componente, está la implementación de las clases que permitirán realizar el acceso hacia la capa de datos.
6. **PEL.NBS.AccesoDatos.dll**: Componente encargado de efectuar la conexión con la base de datos.
7. **PEL.NBS.AccesoCore.dll**: Componente encargado de coordinar la integración con los servicios web que la entidad bancaria exponga para el funcionamiento de PEL^{df}.
8. **PELdf**: Base de datos del sistema (el nombre puede contener un identificador extra, haciendo referencia a su entidad).

8 Base de datos

8.1 Características de la base de datos

- **Motor de Base de Datos**: SQL Server 2016 (SP2) o superior
- **Nombre de la Base de Datos**: PELdf.
- **Esquema**: “dbo” para todos los objetos y tablas.

8.2 Definición de objetos

El diccionario de datos está indicando en el documento llamado “Diccionario de Datos de PEL^{df}”, así mismo, las referencias y relaciones de esta se pueden visualizar en el documento llamado “Diagrama BD PEL^{df}”.

9 Requerimientos técnicos y de entorno

Los siguientes requerimientos técnicos y de entorno son los mínimos recomendados para que la solución pueda ejecutarse de forma correcta.

9.1 Navegadores

La interfaz de usuario final de solución está desarrollada para ejecutarse de forma correcta con los siguientes navegadores web:

- Mozilla Firefox 85.0 o superior.

- Google Chrome 50.0 o superior.
- Microsoft Edge 88.0 o superior.

9.2 Dispositivos móviles

La interfaz de usuario final de solución está desarrollada para ejecutarse de forma correcta con las siguientes versiones de sistemas operativos móviles:

- Android en su versión 5.0 o superior.
- iOS en su versión 11.0 o superior.

9.3 Sistema Operativo

- La solución fue desarrollada para ejecutarse sobre servidores con sistema operativo Windows Server Windows 2012 R2, SP1.

9.4 Base de Datos

1. El Sistema Administrador de Base de Datos que podrá ser utilizado por el producto es **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**) o superior.
2. La solución no hace uso de archivos planos para almacenar ningún tipo de información, todo lo almacena en base de datos.
3. En la solución no existen archivos de textos que contengan usuarios y contraseñas que permitan la validación hacia el motor de bases de datos.
4. La conectividad de las aplicaciones con el motor de base de datos se realiza utilizando drivers nativos provistos por MICROSOFT.
5. La solución no utiliza usuarios genéricos del motor de datos, por ejemplo, usuarios como SA, System/Manager para realizar sus operaciones.

9.5 Software que debe licenciarse

1. El sistema operativo de o los servidores designados en que se instalará la solución.
2. El sistema administrador de base de datos, que para efectos de la solución debe ser SQL Server 2016 (SP2) o superior.

9.6 Escalabilidad, productividad y disponibilidad

1. **Escalabilidad:** La solución soporta escalar verticalmente en hardware, sin que se vea afectado su funcionamiento.
2. **Productividad:** La solución cuenta con una estructura modular y con el concepto de reusabilidad de manera tal que las correcciones, adaptaciones o desarrollos nuevos puedan llevarse a cabo de forma rápida y sin impactar el resto de los componentes y servicios de la

solución. Es especialmente flexibles en los casos de modificaciones o adaptaciones producto de las normativas dictadas por los Entes Reguladores.

3. **Disponibilidad:** Será dependiente del equipo e infraestructura seleccionada por SU ENTIDAD para la operación de las diferentes capas de la solución.

10 Documentación

La solución contiene los siguientes documentos:

- Manual de Instalación.
- Manual Técnico (este documento).
- Manual de Usuario – Sitio Web Administrativo
- Manual de Usuario – Aplicación Móvil
- Diagrama de Base de Datos
- Diccionario de Datos

11 Anexos

11.1 Código y descripción de los servicios de PEL^{/df}

- NBS: Núcleo Base del Sistema.
- CCS: Centro de Control de Seguridad.
- DF: Servicio de Doble Factor.

11.2 Parámetros de PEL^{/df}